Условие

Петнадесет изпитни билета съдържат по два въпроса и покриват целия конспект от 30 въпроса. Студент може да отговори на 25 от въпросите. Каква е вероятността да вземе изпита, ако трябва да отговори на двата въпроса от билет, или на един от двата и след това на посочен въпрос от друг билет?

Хипотези: колко въпроса от билета знае

Билетът съдържа 2 случайни от 30-те въпроса. Нека $H_i = \{\text{знае } i \text{ от двата}\}$:

$$\mathbb{P}(H_2) = \frac{25}{30} \cdot \frac{24}{29} = \frac{25 \cdot 24}{30 \cdot 29}, \qquad \mathbb{P}(H_1) = \frac{2 \cdot 25 \cdot 5}{30 \cdot 29}, \qquad \mathbb{P}(H_0) = \frac{5 \cdot 4}{30 \cdot 29}.$$

(При H_1: знаен и незнаен в някой от двата реда, затова множител 2.)



Проверка: $600 + 250 + 20 = 870 = 30 \cdot 29$. ✓

Изпитът при всяка хипотеза

- H_2: знае двата, взема изпита: $\mathbb{P}(A \mid H_2) = 1$.
- H_0: не знае нито един, не взема: $\mathbb{P}(A \mid H_0) = 0$.
- H_1: получава екстра въпрос от друг билет. Той е случаен измежду останалите 28 въпроса.

Колко от тези 28 знае? От своите 25 знаени е използвал 1 (в билета), значи остават 24 знаени сред 28-те:



$$\mathbb{P}(A \mid H_1) = \frac{24}{28}.$$

Пълна вероятност

$$\mathbb{P}(A) = 1 \cdot \mathbb{P}(H_2) + \frac{24}{28} \cdot \mathbb{P}(H_1) + 0 \cdot \mathbb{P}(H_0) = \frac{25 \cdot 24}{30 \cdot 29} + \frac{24}{28} \cdot \frac{2 \cdot 25 \cdot 5}{30 \cdot 29}.$$

$$\mathbb{P}(A) \approx 0{,}690 + 0{,}857 \cdot 0{,}287 \approx 0{,}690 + 0{,}246 = 0{,}936.$$

Ако нямаше втори шанс, вероятността щеше да е само $0{,}69$. Екстра въпросът добавя около 25 процентни пункта.

Отговор. $\mathbb{P} = \frac{25 \cdot 24}{30 \cdot 29} + \frac{24}{28} \cdot \frac{2 \cdot 25 \cdot 5}{30 \cdot 29} \approx 94\%$.